

1 수업 개요

학교급 및 학년		고등학교 1학년	과목	정보
단원명/차시		1. 컴퓨팅 시스템 - 사물인터넷 시스템 설계 / 3차시	발행사(저자)	금성출판사
내용	성취 기준	[12정01-02] 사물인터넷의 구성과 동작 원리를 분석하고, 사물인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측한다. [12정01-03] 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템 장치를 선택하여 사물인터넷 시스템을 설계한다.		
	학습 목표	• 사물인터넷 시스템의 구성 요소와 동작 원리를 이해하고, 마이크로비트를 활용하여 문제 해결에 적합한 사물인터넷 시스템을 설계·구현할 수 있다.		
설계 의도		• 복잡한 회로·통신 이론보다 데이터의 흐름(수집→전송→처리→활용)을 이해하는 데 중점을 두고, 마이크로비트로 실습 부담을 줄여 설계와 구현을 모두 경험하도록 합니다. • 실생활 속 문제를 스스로 발견하고 해결 방안을 설계·구현하는 과정에서 문제 해결력과 절차적·논리적 사고력을 기르고, 사물인터넷의 동작 원리가 실생활에 어떻게 적용되는지 체감하도록 합니다.		
수업 흐름	도입	• 사물인터넷에 대한 궁금증 나누기 -  [게시판] '우리 주변의 사물들이 어떻게 하나로 연결될까?' 의견 공유하기 • 활용 사례 조사 및 학습 문제 확인 - 우리 주변에서 사물인터넷을 활용한 사례와 활용 방식을 조사하기 - 학습 목표 확인하기: 사물인터넷 시스템의 구성 요소와 동작 원리를 이해하고, 마이크로비트로 문제 해결 시스템을 설계·구현할 수 있음을 확인하기		
	전개	• 사물인터넷의 구성 요소와 동작 원리 학습하기 -  [수업자료] 사물인터넷의 구성 요소 키워드 확인 활동하기 - 디바이스·네트워크·플랫폼·서비스와 데이터 흐름 제시하기 • 센서 활용 사례 탐구 및 구현 기능 익히기 • 문제 정의 및 시스템 설계하기 • MakeCode로 구현 및 테스트하기 -  [활동지] 사물인터넷 설계 및 구현 과제 제출		
	정리	• 결과 발표 및 공유, 성찰하기 - 모둠별 결과를 발표하고 동료 피드백과 성찰을 통해 편리함, 보안 등 사물인터넷의 사회적 영향을 정리하기		
	학습자료	• 사물인터넷 시스템 설계 캔버스(문제 정의, 구성 요소, 설계도 작성용 활동지) • 마이크로비트, 확장 센서(온습도, 조도, 초음파 등), MakeCode(마이크로비트 블록 코딩 환경) • AI 디지털 교육자료(교안, 게시판, 보드)		

도입 : 사물인터넷 사례 탐색하기

도입

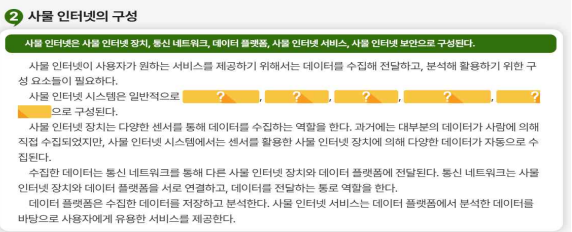
- 사물인터넷에 대한 궁금증 나누기
 -  AI-디지털 교육자료 **[게시판]** 우리 주변의 사물들이 어떻게 하나로 연결되는지 의견 남기기
- 활용 사례 조사 및 학습 문제 확인
 -  AI-디지털 교육자료 **[게시판]** 사례와 활용 방식 조사
 - 학습 목표 확인하기: 사물인터넷 시스템의 구성 요소와 동작 원리를 이해하고, 마이크로비트로 문제 해결 시스템을 설계·구현할 수 있음을 확인하기



의견 나눔 게시판에 활용사례 작성하기

전개 : 사물인터넷 구성 요소와 동작 원리 이해하기

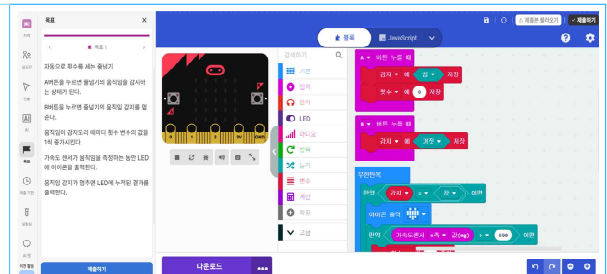
- **사물인터넷의 구성 요소와 동작 원리 이해하기**
 - 디바이스·네트워크·플랫폼·서비스와 데이터 흐름 설명하기
 - 사례 중심으로 데이터 수집→전송→처리→반응 과정 연결하여 학습하기
-
- [수업자료]** 구성 요소와
동작 원리 학습하기



사물인터넷 구성 요소 키워드 채우기

전개 : 센서 활용 사례 탐구 및 구현 기능 익히기

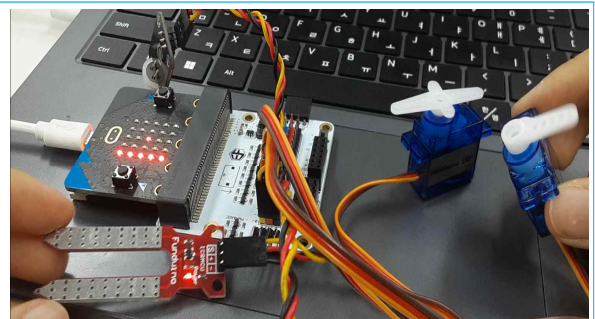
- **센서 활용 사례 탐구하기**
 - 토양수분센서 등 센서 활용 사례를 살펴보고, 문제 해결에 센서가 어떻게 쓰이는지 의견 나누기
 - **예제로 구현 기능 익히기**
 - 가속도 센서를 활용한 "자동으로 횟수를 세는 줄넘기" 예제를 따라 만들며 감지→조건 판단→변수 누적→출력의 구현 원리 익히기
-
- [활동지]** 줄넘기 횟수 측정기 만들기



활동지 문제를 보고 줄넘기 횟수 측정기 만들기

전개 : 문제 정의 및 시스템 설계하기

- **문제 정의 및 시스템 설계하기**
 - 학교·가정 속 불편함과 사물인터넷 해결 사례를 찾아보고 모둠별로 문제 정의하기
 - 문제 해결에 적합한 마이크로비트, 센서, 액추에이터를 선택하고 사물인터넷 설계 캔버스에 작성하기
- **마이크로비트로 시스템 구현 및 동작 테스트하기**
 - 설계를 바탕으로 MakeCode에서 센서 입력→조건 판단→출력 동작 구현하기
 - 실물을 테스트하고 센서 값과 동작 결과 기록하기



MakeCode 구현.테스트

정리 : 결과 발표 및 성찰하기

- 발표 및 성찰
 - 모듈별 문제 상황·설계 의도·구성 요소·구현 결과 발표하고 피드백 남기기
 - 사물인터넷 기술의 편리함과 개인정보·보안 이슈를 정리하고 시스템의 개선할 점 성찰하기